

28.05.25

Brillo  $\rightarrow m \leftrightarrow F$  Ley de Pogson.  
 Brillo superficial:  $I = \frac{F}{\Omega} \leftrightarrow \mu$   
 $\mu = \mu_0 - 2.5 \log \left( \frac{I}{I_0} \right)$  Magnitudes de brillo superficial

$\Rightarrow \mu_B = 27.05 - 2.5 \log \left( \frac{I}{1 L_0 / pc^2} \right)$   
 $\hookrightarrow \star \phi_i$   $I = 1 L_0 / pc^2$ , en esa región hay una estrella como el Sol por  $pc^2$

$m \neq \mu$

$\mu$ : en cada punto  
 $\mu$ : total, integrado  
 $L_T = 2\pi \int_0^\infty I(R) R dR$

$$\mu = \mu(R) = 27.05 - 2.5 \log \left( \frac{I(R)}{1 L_0 / pc^2} \right)$$

Luminosidad fraccional:  $K(R) = \frac{L(R)}{L_T}$   
 $\hookrightarrow K(R_2) = \frac{1}{2}$   
 También half light radius.

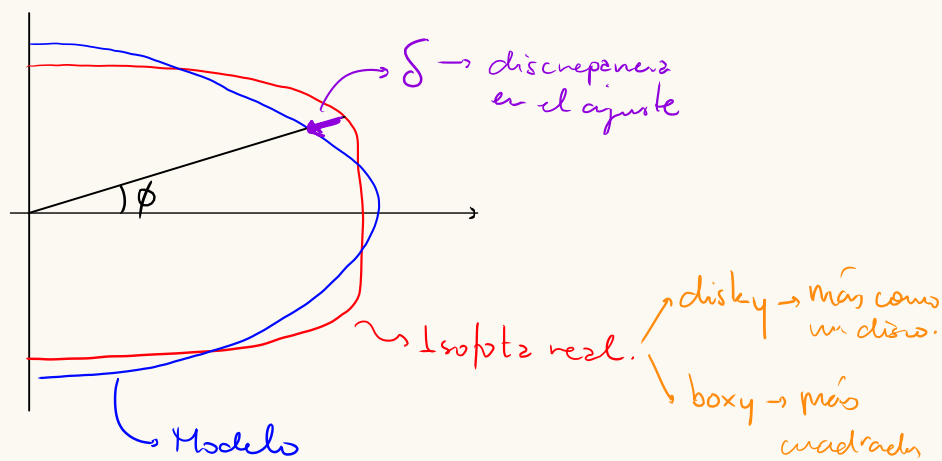
Se pueden definir más radios:

$K(R_1) = \frac{1}{4}$   $K(R_3) = \frac{3}{4}$   
 del primer cuartil del tercer cuartil.

Índices de concentración:

$C_{21} = \frac{R_e}{R_1}$  ;  $C_{32} = \frac{R_3}{R_e}$  permiten comparar la distribución de estrellas en las galaxias  
 Más alto  $\downarrow$  más concentración en la zona interna Más alto  $\downarrow$  más concentración en la zona externa  
 en comparación

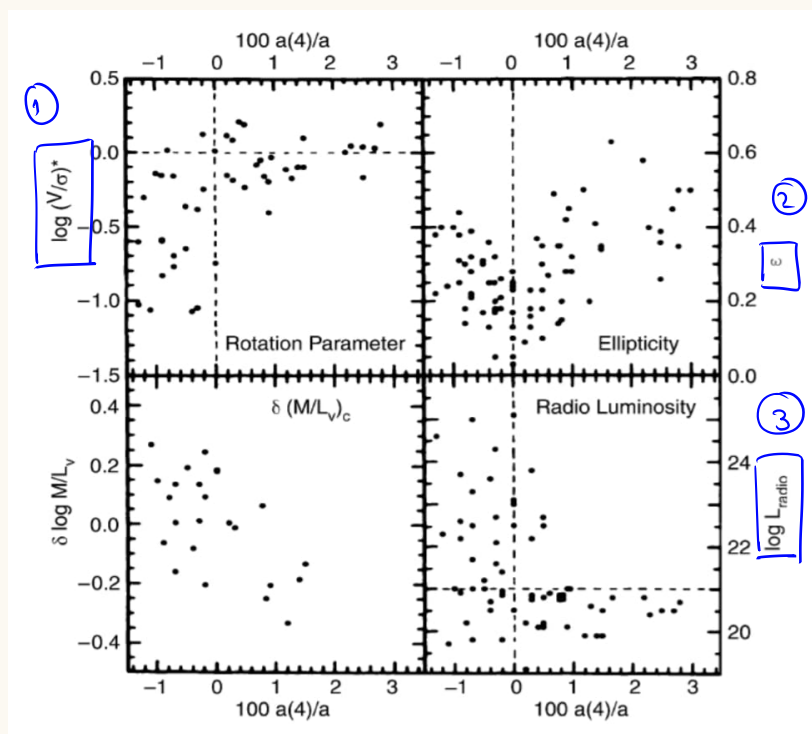
$\sim$  Ajuste de isopotat.



$$\delta(\phi) = a_0 + \sum [a_n \sin(n\phi) + b_n \cos(n\phi)]$$

Suma mayor Serie de Fourier.

$a_3$  y  $a_4$  son relevantes  
 $a_4 > 0 \rightarrow$  disky  
 $a_4 < 0 \rightarrow$  boxy



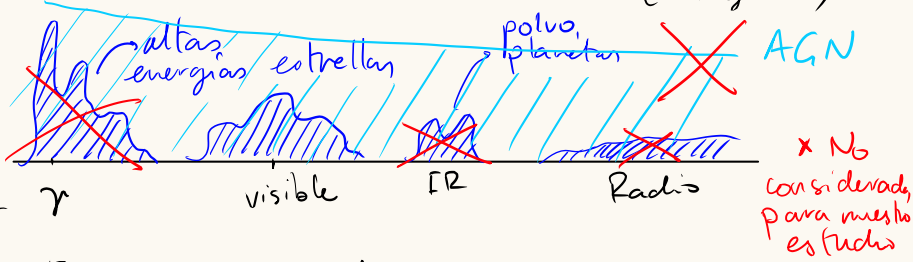
① Más "diskiness"  $\rightarrow$  la velocidad de rotación es, domina sobre la dispersión de velocidades

② En consecuencia, hay más momento angular que elonga las isopotat, aumentando la elipticidad

③ En términos de las relaciones T-F o F-J esto significa menor luminosidad ?? Verificar.

## Espectro de galaxias

$$S(\lambda) = \sum_i S_i(\lambda) \rightarrow \text{espectro de energía (integrado)}$$



El espectro de las galaxias se compone de muchas componentes  $\rightarrow$  técnicamente la galaxia no emite autónomamente

$$S_g(\lambda) = S_*(\lambda)$$

## ~ Poblaciones estelares.

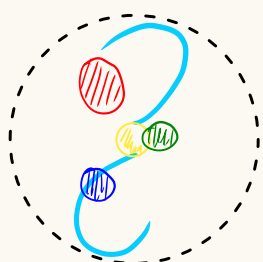
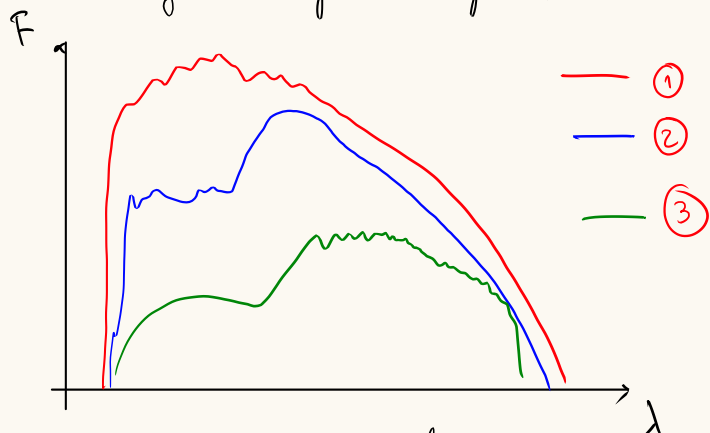
Conjunto de estrellas que se forman al mismo tiempo y evolucionan de forma conjunta  $\rightarrow$  población simple

No necesariamente permanece localizada

$L \propto M^\beta$   $\rightarrow$  ① el campo de radiación está dominado, en principio, por estrellas muy masivas.

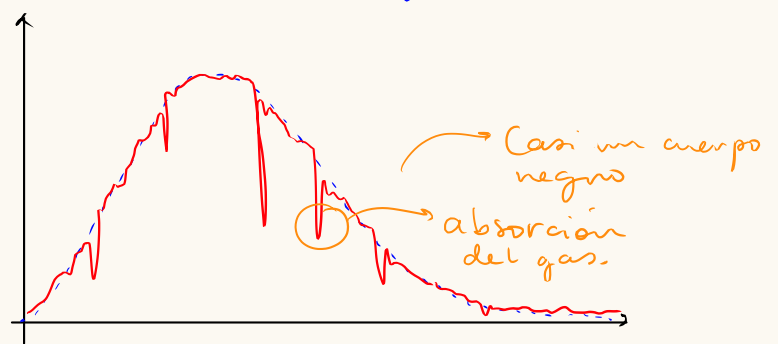
② Con el tiempo, las estrellas más masivas mueren, disminuyendo el flujo en la región UV del espectro

③ Las estrellas masivas van muriendo, hasta que solo quedan estrellas solares y subsolares, que dominan en la región roja del espectro



Las estrellas podrían migrar, pero no es común, suelen quedarse en la misma parcela

## ~ El espectro de una galaxia



Para una galaxia no es así  $\rightarrow$  la galaxia no emite por exceso de radiación

## ~ Galaxias elípticas



En este curso nos enfocaremos en

$$\lambda \in [2000\text{\AA}, 8000\text{\AA}]$$

Para las galaxias elípticas, el espectro está dominado por líneas de absorción  $\Rightarrow$  no hay gas, o al menos no en condiciones de emitir en el visible (denso y frío)

La forma del continuo ---- es plana en el rojo porque es la superposición de los espectros de las estrellas, de las cuales abundan los rojos, y no hay tantos azules, causando un decrecimiento en las longitudes de onda cortas.

El quiebre de la banda G se debe a la absorción de fotones azules en las atmósferas estelares.

## ~ Galaxias de disco

Tienen gas  $\Rightarrow$  líneas de emisión:  

$$S(\lambda) = \sum_i S_i(\lambda) + S_{\text{gas}}(\lambda)$$



En este tipo de galaxias hay una competición entre absorción y emisión, de modo que las líneas den cuenta de la dominancia de uno de los dos fenómenos.

30.05.25

$L^*(\lambda, M, z)$   $\sim$  espectro de una estrella típica  $\rightarrow$  depende también de la metalicidad.

Long. de onda  $\rightarrow$  Masa estel.  $\rightarrow$  función inicial de masa

$L^{SP}(\lambda, z) = \int L^*(\lambda, M, z) \frac{\phi(M)}{M} dM$

$\phi(M)$   $\rightarrow$  población simple

¿Cómo cuantificar cuántas poblaciones se pueden formar en un instante dado?

$\psi(t)$ : tasa de formación estelar

masa de gas convertida en estrellas por unidad de tiempo

$$S(\lambda) = \int L^{SP}(\lambda, t-t') \psi(t') dt'$$

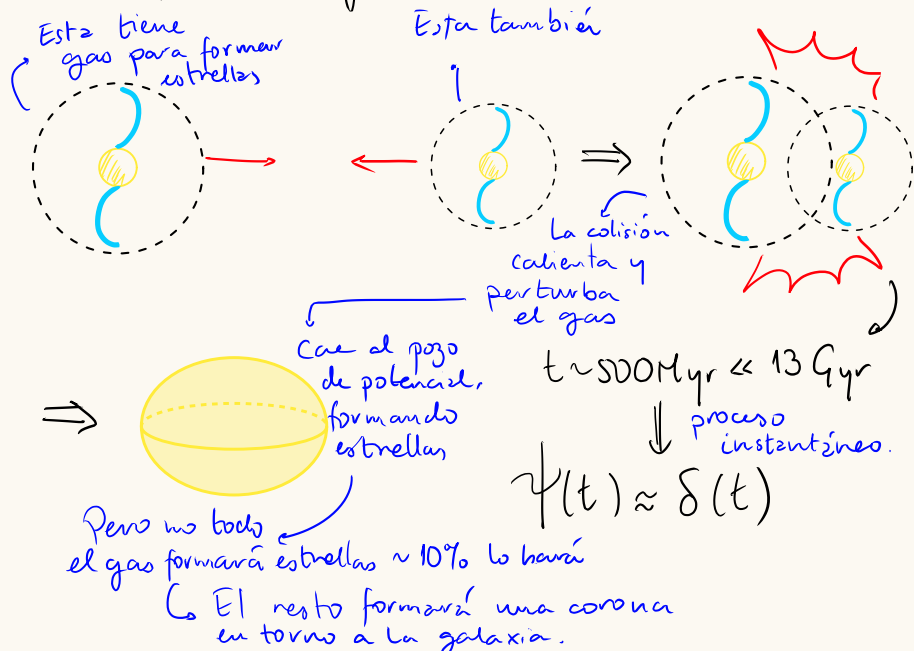
$$= \int \int L^*(\lambda, M, z) \frac{\phi(M)}{M} \psi(t') dM dt'$$

depende de la metalicidad

depende de la masa de gas, las condiciones termodinámicas, las condiciones dinámicas.

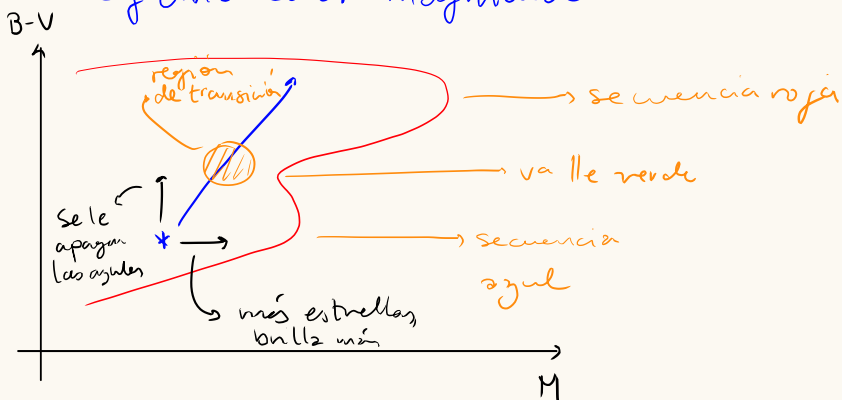
Más sobre  $\psi$ : la actividad de formación estelar calienta el gas, suprimiendo la formación; como ya no hay formación, el gas se enfría, favoreciendo la formación estelar.

suele ser difícil de modelar, pero hay un caso particular

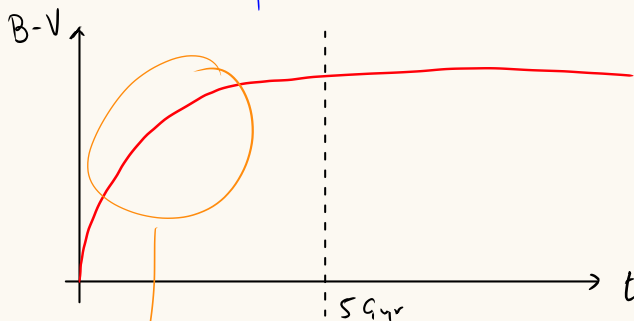


$$\Rightarrow S(\lambda) = \int L^{SP}(\lambda, t-t') \delta(t) dt' = L^{SP}(\lambda)$$

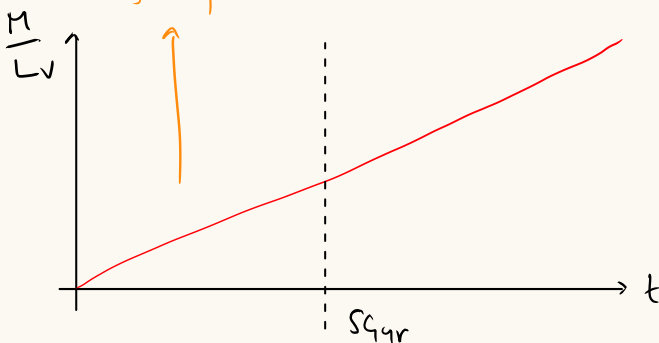
Diagrama color-magnitud



Evolución pasiva  $\rightarrow$  se da muy lentamente



Las azules se mueven más rápido



$$S(\lambda) = \sum L^{SP}_i(\lambda) w_i$$

$w_i$   $\rightarrow$  un factor de peso

Síntesis de poblaciones

sólo modelos  $\rightarrow$  líneas de absorción, las de emisión son producidas por el gas.

Siempre para estimar la masa estelar de la galaxia

Parámetros de ajuste

Luego hay que modelar el gas

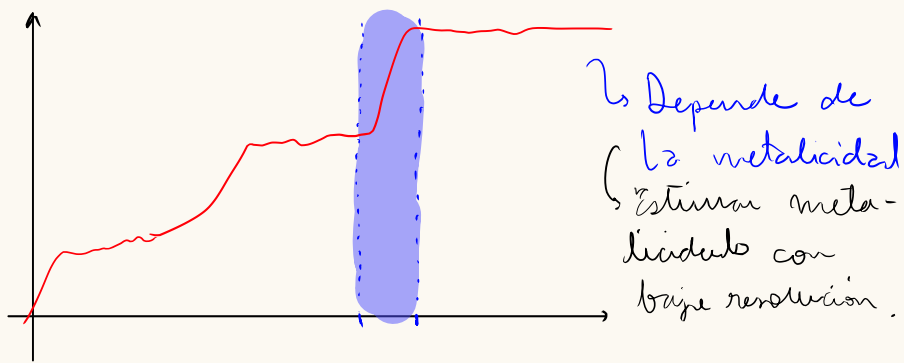
Índices espectrales

Asociados a superposición de líneas espectrales que producen un quiebre en el espectro

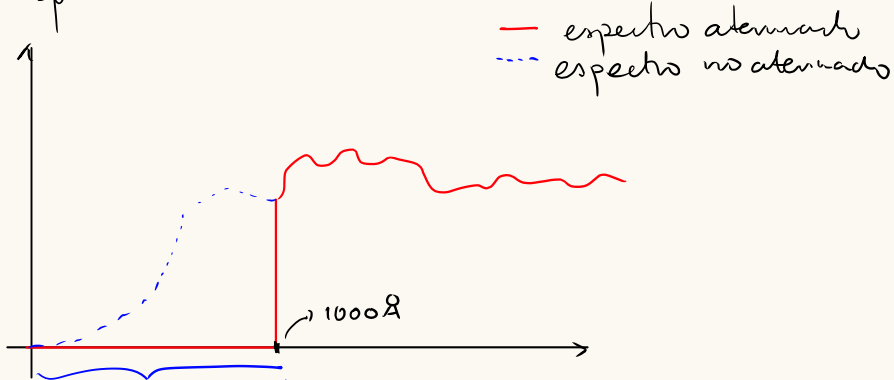
$$D(412) = \frac{\int_{1000}^{1100} F(\lambda) d\lambda}{\int_{800}^{900} F(\lambda) d\lambda} \quad (Ly-\alpha)$$

Antes del quiebre

Después del quiebre



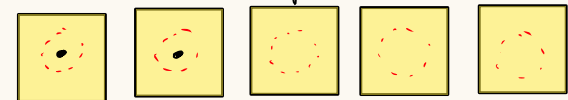
Mide qué tanto flujo se pierde en el quiebre



Fotones eficientemente absorbidos

¿Cómo buscar galaxias en el universo temprano?

Cambiando el filtro:



aquí está Ly-α break, pero se corrió al rojo  
↓  
estimar redshift

\* Los espectros de galaxias irregulares tienen líneas de emisión muy fuertes, pues tienen mucho gas y pocas estrellas.

\* Hay galaxias que tienen espectros que crezcan hacia el azul, tienen procesos altamente eficientes de formación estelar.

→ Corrección K

↳ Efectos cosmológicos

11.06.25

$$L(\nu_e) d\nu_e$$

emitted.

$$f(\nu_o) d\nu_o = \frac{L(\nu_e) d\nu_e}{4\pi d_L^2}$$

distancia luminosa.

$$d_L = \frac{(1+z)c}{H_0} \int_0^z \frac{dz}{(\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda)^{1/2}}$$

A causa de la expansión del universo, las frecuencias cambian.

$$\nu_o = \nu_e (1+z)^{-1}$$

$$\frac{d\nu_o}{d\nu_e} = \frac{1}{1+z}$$

$$\Rightarrow f(\nu_o) = \frac{L(\nu_e)(1+z)}{4\pi d_L^2} \sim \text{flujo observado}$$

La ley de Pogran se escribe entonces:

$$m = M + 2.5 \log \left( \frac{\frac{L(\nu_e)(1+z)}{4\pi d_L^2}}{\frac{L(\nu_o)}{4\pi (10 \text{ pc})^2}} \right)$$

$$m = M + 5 \log \left( \frac{d}{10 \text{ pc}} \right) - 2.5 \log (1+z) - 2.5 \log \frac{L(\nu_e)}{L(\nu_o)}$$

correcciones cosmológicas.

Corrección K.

$$K(z) = -2.5 \log (1+z) - 2.5 \log \frac{L(\nu_e)}{L(\nu_o)}$$

Corrección geométrica

Naturalmente afectan el cálculo de magnitudes

Esto puede afectar la clasificación de la galaxia.

## Dinámica de galaxias

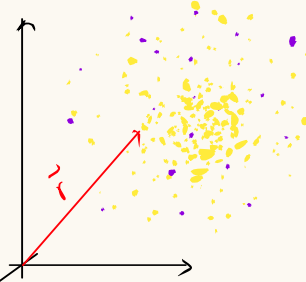
Equilibrio estacionario

Modelos "gravitacionales" de galaxias.

Hipótesis de trabajo: aprox. del continuo (hecho de partículas)

Estrellas

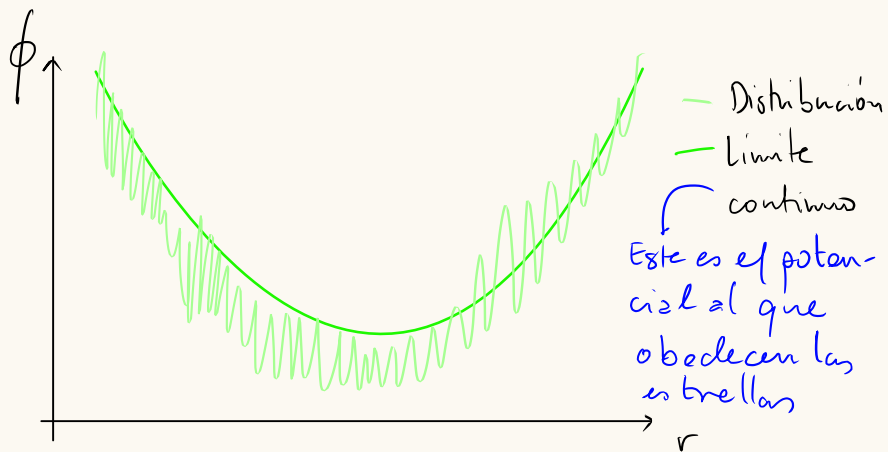
DM.



$$\rho(\vec{r}) = \sum_i m_i \delta(\vec{r} - \vec{r}_i)$$

$m_i \ll M_r$   
 $\Delta r \ll R_r$





$\int_{\Delta r \rightarrow 0} \rho(\vec{r})$  es continuo

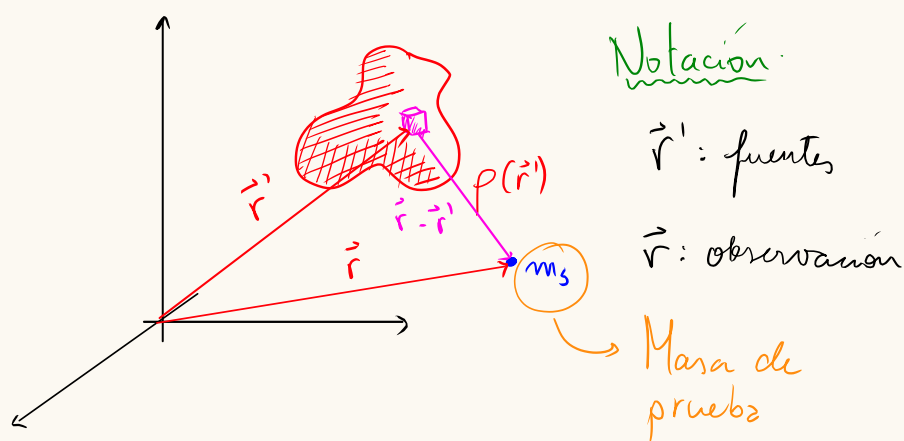
No aplica para sistemas diluidos

Para sistemas más densos el comportamiento colectivo se vuelve más importante que el comportamiento individual

Para una estrella individual:

$$\frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = -\nabla \phi \quad \sim \text{Responde a la interacción entre la estrella y la galaxia.}$$

Dinámicamente, quitar una partícula de la galaxia no afecta. Razón por la cual el agujero negro supermasivo no afecta a la dinámica de la galaxia.



$$d\vec{F} = \frac{G m_s dm}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r}' - \vec{r})$$

$$\text{con } \rho(\vec{r}') = \frac{dm}{dV'} \Rightarrow dm = \rho(\vec{r}') dV'$$

$$\vec{F} = \int \frac{G m_s}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \rho(\vec{r}') (\vec{r}' - \vec{r}) dV'$$

$$\vec{F} = m_s \int_{V'} G \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} dV'$$

Def Campo gravitacional  $\vec{g}$ :

$$\vec{g}(\vec{r}) = G \int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} dV'$$

$$\frac{\vec{r}' - \vec{r}}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} = \nabla_r \left( \frac{1}{|\vec{r}' - \vec{r}|} \right)$$

$$\vec{g}(\vec{r}) = G \int_V \nabla_r \left( \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}' - \vec{r}|} \right) dV'$$

$$= \nabla_r \left[ G \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}' - \vec{r}|} dV' \right]$$

$-\phi \rightarrow$  Potencial gravitacional

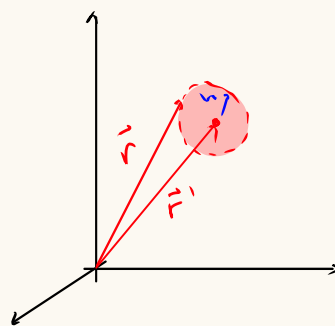
$$\phi(\vec{r}) = -G \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}' - \vec{r}|} dV'$$

$$\vec{g}(\vec{r}) = -\nabla \phi$$

$$\nabla \cdot \vec{g}(\vec{r}) = G \nabla \cdot \int_V \frac{\rho(\vec{r}') (\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} dV'$$

$$\nabla \cdot \frac{(\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} = -\frac{3}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} + \frac{3(\vec{r}' - \vec{r}) \cdot (\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^5} = 0, \vec{r} \neq \vec{r}'$$

Pero  $|\vec{r}' - \vec{r}| \leq h$



En el límite cuando  $h \rightarrow 0$ :

$$\nabla \cdot \vec{g}(\vec{r}) = G \int_V \rho(\vec{r}') \nabla \cdot \frac{\vec{r}' - \vec{r}}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} dV'$$

$$\rho(\vec{r}') \approx \rho(\vec{r})$$

$$= G \rho(\vec{r}) \int_V \nabla \cdot \frac{(\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} dV'$$

$$\nabla = -\nabla'$$

$$= -G \rho(\vec{r}) \int_V \nabla' \cdot \frac{(\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} dV'$$

$$\nabla \cdot \vec{g} = -G \rho(\vec{r}) \oint_{\partial V'} \frac{(\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} \cdot d\vec{S}'$$

$$= -G \rho(\vec{r}) \int \frac{(\vec{r}' - \vec{r})}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} \cdot (\vec{r}' - \vec{r}) h d\Omega'$$

$$= -G\rho(\vec{r}) \int \frac{|\vec{r}' - \vec{r}|^2}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} d\Omega$$

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G\rho(\vec{r}) \rightarrow \text{Ec de Poisson}$$

Por fuera de la distribución

$$\nabla^2 \phi = 0$$

$$\mathcal{F}\{\nabla^2 \phi\} = k^2 \hat{\phi}(\vec{k})$$

$$\mathcal{F}\{4\pi G\rho(\vec{r})\} = 4\pi G\hat{\rho}(\vec{k})$$

↓

$$\hat{\phi}(\vec{k}) = \frac{4\pi G\hat{\rho}(\vec{k})}{k^2}$$

↓

$$\phi(\vec{r}) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{\phi}(\vec{k})\}$$

~ Ley de Gauss

$$\int_S (\nabla \phi) \cdot d\vec{S} = 4\pi G M_{enc.} > 0$$

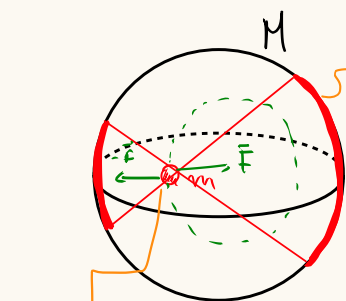
18.06.25

Condiciones de simetría

→ Esférica  
→ Axial

Propiedades de sistemas con simetría esférica

1a Primer teorema de Newton.



Un cascarón de masa M.

Un cuerpo con masa m no experimenta fuerza gravitacional neta del cascarón

uniforme de masa M que lo rodea

No necesariamente en el centro

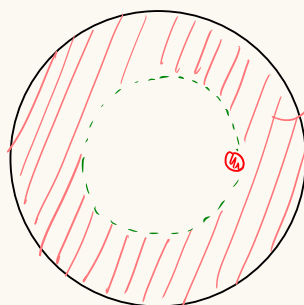
Consecuencia de la ley de Gauss

$$\int_S \nabla \phi \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \nabla \phi = 0$$

$$-\vec{g} = 0$$

Corolario i Un cuerpo con masa m no experimenta fuerza gravitacional neta del anillo uniforme de masa M que lo rodea

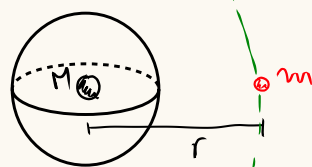
Corolario ii Este resultado no depende del grosor o la masa del cascarón



No ejerce fuerza gravitacional neta sobre la masa de prueba.

1b Segundo teorema de Newton.

Si la partícula de masa m está fuera del cascarón, el cascarón se puede modular como una partícula de masa M en el centro del cascarón.



$$\int \nabla \phi \cdot d\vec{S} = 4\pi G M$$

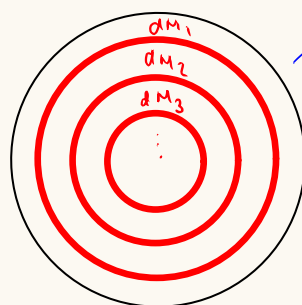
$$\int -\vec{g} \cdot d\vec{S} = 4\pi G M$$

$$g = -\frac{GM}{r^2}$$

! El corolario i aplica de la misma manera.

! Esta aproximación se conoce como APROXIMACIÓN DE MONOPOLO.

Considérese una galaxia esférica



La distribución de masa podría depender de r

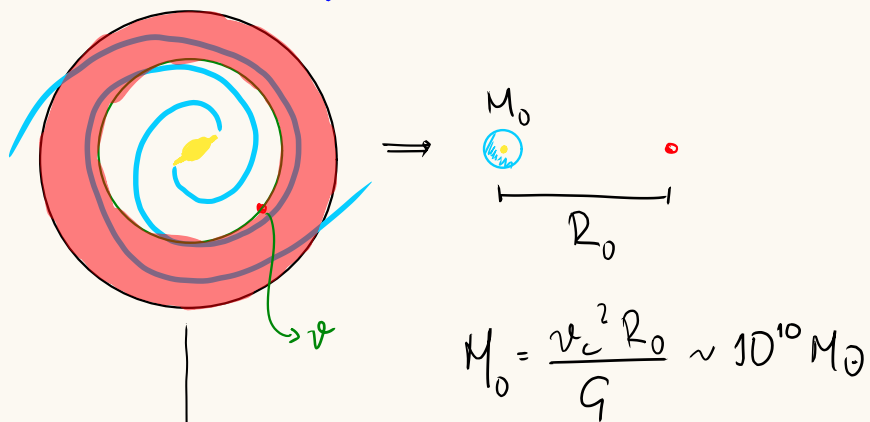
$$\sum d\vec{F}_i = \sum G \frac{dM_i m}{r^2} = \frac{GM_T m}{r^2}$$

$$\phi(\vec{r}) = \phi_0 + \frac{GM}{r} + \text{dipolo} + \text{cuadrupolo} + \dots$$

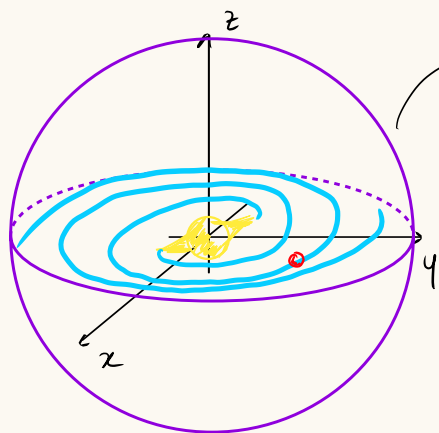
No hay cargas gravitacionales negativas.

Simetría esférica

El Sol en la galaxia.



Si consideramos el bulbo y el halo esférico de materia oscura:



Para considerar sistemas con diferentes simetrías, se usa la proyección en algún plano (ej xy) y el corolario i:

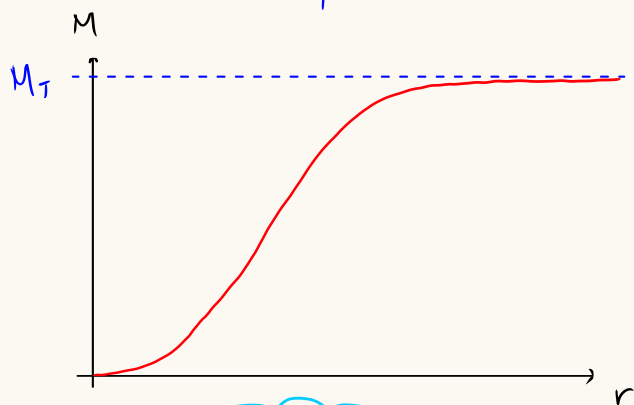
②  $\{ \rho(r), \phi(r) \}$

$H$

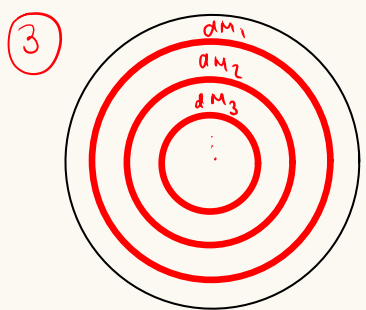
$$\frac{dM}{dV} = \rho(r) = \frac{dM}{4\pi r^2 dr} \Rightarrow M(r) = 4\pi \int_0^r r'^2 \rho(r') dr'$$

Simetría esférica

⚠ El perfil de masa podría divergir. En ese caso, se trunca.



$$M_T = 4\pi \int_0^\infty \rho(r) r^2 dr$$

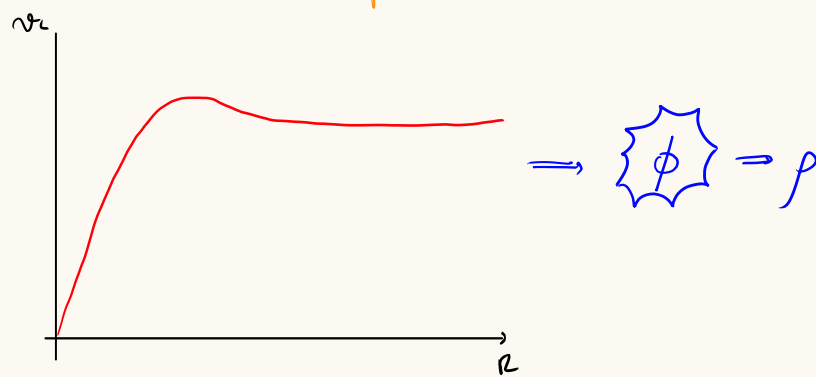


$\vec{g} \approx \sum \vec{g}_i$   
 $dM(r) = 4\pi r^2 \rho(r) dr$

④  $v_c^2(r) \equiv r \frac{d\phi}{dr}$  → Velocidad circular de una órbita circular

Observable      Modelo (teoría)

No necesariamente todas las órbitas son circulares, pero son más interesantes

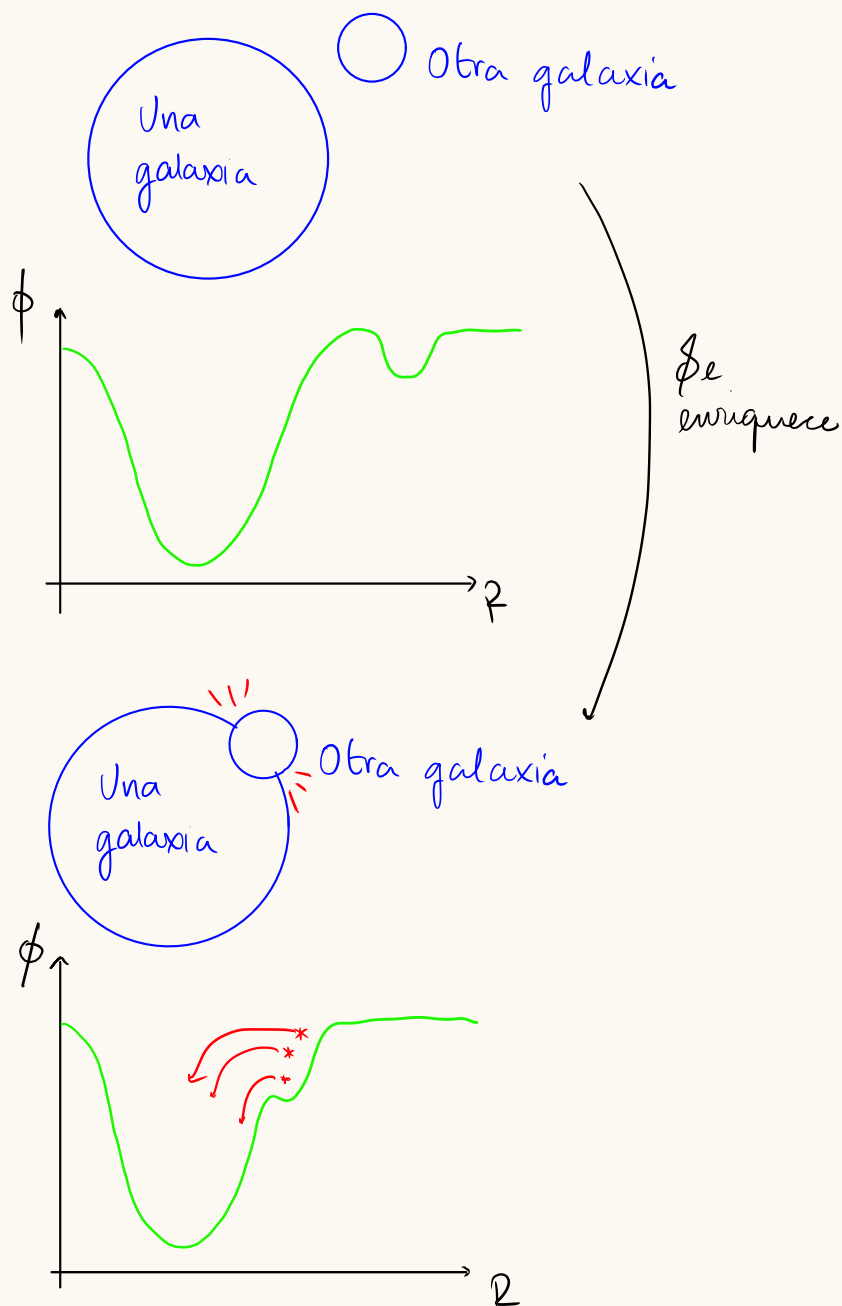


Para un disco:

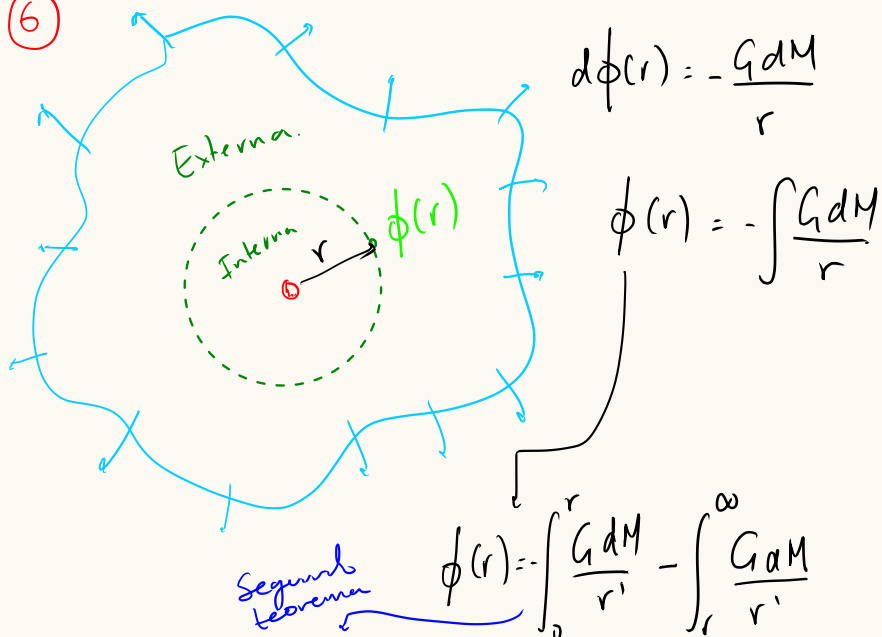
$$v_c^2(R) = R \left. \frac{\partial \phi}{\partial R} \right|_{z=0}$$

Notación:  
 $\vec{r}$ : vector (general)  
 $r$ : simetría esférica  
 $R$ : simetría axial.

⑤  $v_e(r) = \sqrt{2|\phi(r)|}$  ~ Velocidad de escape.



⑥



$$\phi(r) = -\frac{G}{r} \int_0^r dM(r') - \int_r^\infty \frac{GdM(r')}{r'}$$

$$\phi(r) = -\frac{G}{r} \int_0^r 4\pi p(r') r'^2 dr' - \int_r^\infty 4\pi G r' p(r') dr'$$

!! EL HAMILTONIANO  $H = T + \phi$  ES POR UNIDAD DE MASA (CONSIDERAMOS PARTÍCULAS DE LA MISMA MASA)



Modelos de galaxias  $\{p(r), \phi(r)\}$

Galaxia puntual

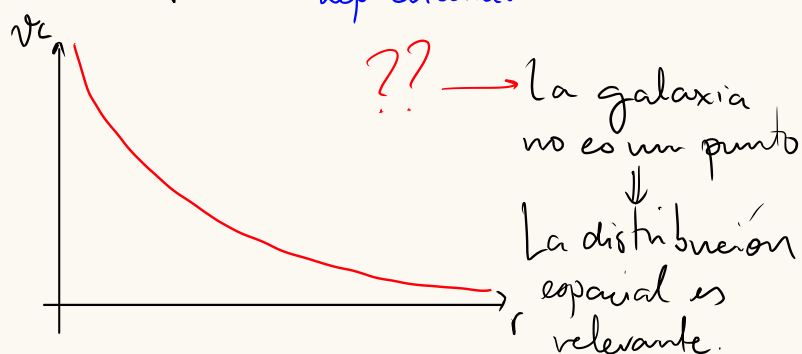
$$p(r) = m \delta(r)$$

↓

$$\phi(r) = -\frac{GM}{r}$$

$$v_c^2(r) = r \frac{d\phi}{dr} = r \frac{GM}{r^2} \Rightarrow v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$v_c \propto \frac{1}{\sqrt{r}} \sim \text{Curva de velocidad kepleriana.}$$



20.06.25

Modelos de galaxias

① Partícula puntual.

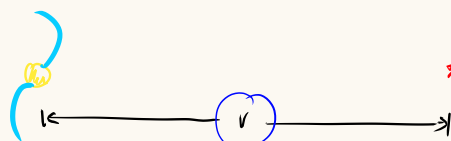
$$p(r; M) = M \delta(r) \Rightarrow \phi(r; M) = -\frac{GM}{r}$$

$$v_c(r; M) = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

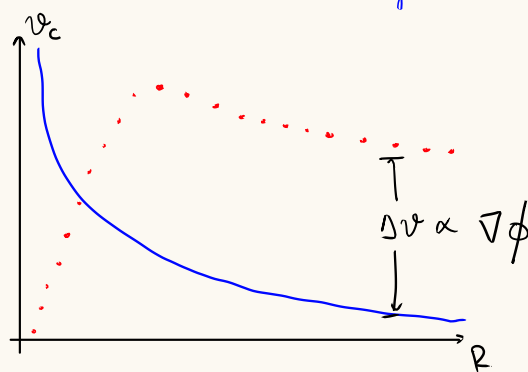
$$v_e(r; M) = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

El único parámetro del modelo es la masa

! Este modelo no resuelve el interior de la galaxia, pero sirve para describir la interacción de la galaxia con un objeto externo.



↳ Mientras más grande es  $r$ , mejor es el modelo



② Esfera homogénea.

La galaxia es una bola rígida de radio  $a$  y densidad constante  $\rho$ .

$$p(r) = \begin{cases} \rho & \text{si } r \leq a \\ 0 & \text{si } r > a \end{cases} \rightarrow \text{"escala radial"}$$

$$M = \frac{4\pi a^3 \rho}{3}$$

$$\phi(r) = -4\pi G \left[ \frac{1}{r} \int_0^r p(r') r'^2 dr' + \int_r^\infty p(r') r' dr' \right]$$

• Para  $r \leq a$ .

$$\phi(r) = -4\pi G \rho \left[ \frac{1}{r} \int_0^r r'^2 dr' + \int_r^a r' dr' \right]$$

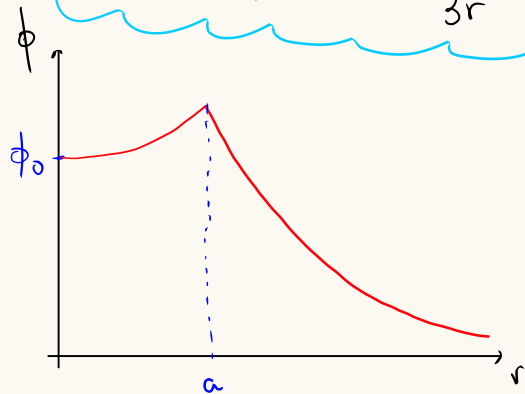
$$\phi(r) = -2\pi G \rho \left[ a^2 - \frac{r^2}{3} \right] \quad r \leq a$$



$$\phi(r; M, a) = -2\pi G \left[ a^2 - \frac{r^2}{3} \right] \frac{3M}{4\pi a^3}$$

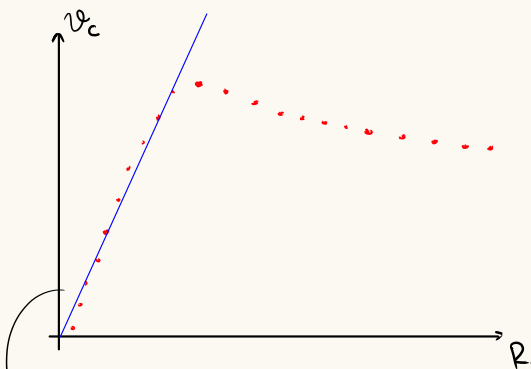
• Para  $r > a$

$$\phi(r) = -\frac{GM}{r} = -\frac{4\pi a^3 \rho G}{3r}$$



En  $r \leq a$ :

$$v_c^2 = r \frac{d\phi}{dr} = \frac{GM r^2}{a^3} \Rightarrow v_c(r, M, a) = \sqrt{\frac{GM}{a^3}} r$$



La región central de las galaxias de disco se comporta como una esfera rígida (el bulbo).

Para responder por el resto de los datos, se debe construir un modelo muy complejo o bien una suma de contribuciones, pesadas para que dominen en las regiones respectivas, aprovechando que el potencial gravitacional se puede superponer linealmente.

❗ La masa de la galaxia depende del modelo.

③ Esfera de Plummer.

$$\phi(r; M, b) = -\frac{GM}{\sqrt{r^2 + b^2}}$$

Machetazo  
"La trampa está ahí pa que la hagamos".

$$M = 4\pi \int_0^\infty \rho(r) r^2 dr$$

Esfera radial.

$$\rho(r) = \frac{\nabla^2 \phi}{4\pi G}$$

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi G} \left[ \frac{2}{r} \frac{d\phi}{dr} + \frac{d^2 \phi}{dr^2} \right]$$

$$\sim \frac{d\phi}{dr} = \frac{GM r}{(r^2 + b^2)^{3/2}}; \quad \frac{d^2 \phi}{dr^2} = \frac{GM(b^2 - 2r^2)}{(r^2 + b^2)^{5/2}}$$

$$\Rightarrow \rho(r) = \frac{3Mb^2}{4\pi} \frac{1}{(r^2 + b^2)^{5/2}}$$

$$r=0 \Rightarrow \phi(0) = -\frac{GM}{b}$$

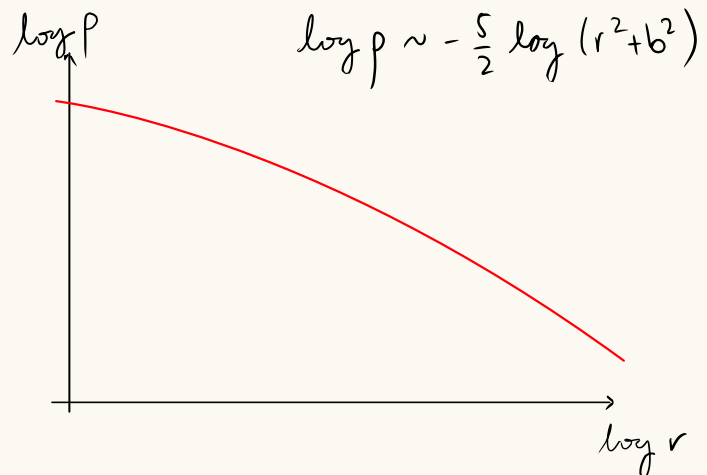
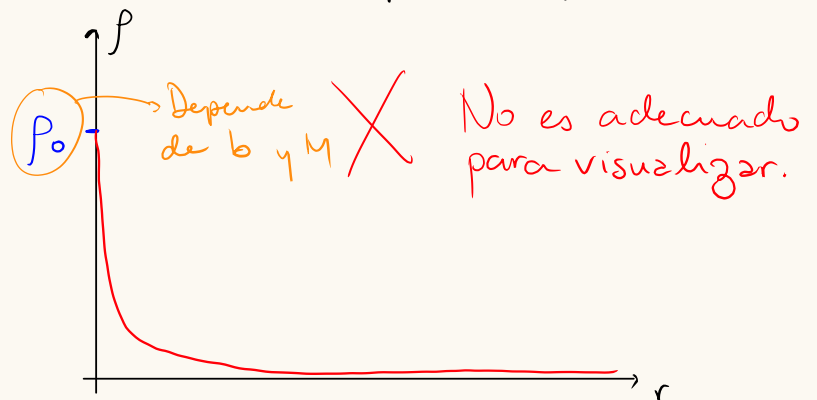
$$r \rightarrow \infty \Rightarrow \phi = -\frac{GM}{r}$$

Distribución no localizada.

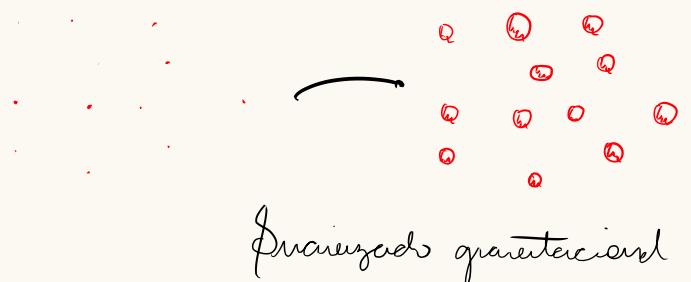
$$\rho(r) \sim r^{-5}; \quad \rho_0 = \rho(0) = \frac{3M}{4\pi b^3}$$

NOTA

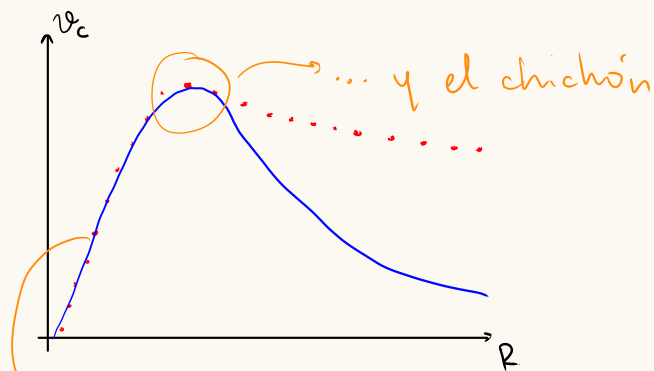
\* Agregar  $b^2$  en el denominador cambia la naturaleza del campo gravitacional, pues ya no se habla entones de partículas puntuales.



~ ¿Qué hace la aproximación de Plummer?



$$v_c = \sqrt{r \frac{d\phi}{dr}} = \sqrt{\frac{GM r^2}{(r^2 + b^2)^{3/2}}}$$



Describe la región central...

¿Por qué los modelos han ido mejorando?

- ① Le faltaba tamaño a la galaxia
- ② Le faltaba variabilidad a la distribución
- ③ Hace falta que la velocidad sea aproximadamente constante para  $r$  grande.

$$v_c^2 \sim v_c^2 = r \frac{d\phi}{dr} \rightarrow \frac{d\phi}{dr} \sim \frac{1}{r}$$

④ Familias de dos parámetros.

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{\left(\frac{r}{a}\right)^\alpha \left(1 + \frac{r}{a}\right)^{\beta-\alpha}}$$

$\rho_0$  → constante de normalización  
 $\beta-\alpha$  → controlan el comportamiento de la densidad

$$M = 4\pi \int_0^\infty \rho(r) r^2 dr$$

$$\ln \rho(r) = \ln \rho_0 - \alpha \ln\left(\frac{r}{a}\right) - (\beta - \alpha) \ln\left(1 + \frac{r}{a}\right)$$

•  $r \rightarrow \infty$

$$\ln \rho(r) \approx \ln \rho_0 - \beta \ln\left(1 + \frac{r}{a}\right)$$

Controla la forma del comportamiento para  $r$  grande

→ el halo de DM.

•  $r \ll a$

$$\ln \rho(r) \approx \ln \rho_0 - \alpha \ln\left(\frac{r}{a}\right)$$

Como la galaxia se forma en el pozo de potencial del halo de DM,  $\alpha$

determina las propiedades estructurales de la galaxia

Controla la forma del comportamiento para la región central

~ Valores importantes de  $\alpha$  y  $\beta$ .

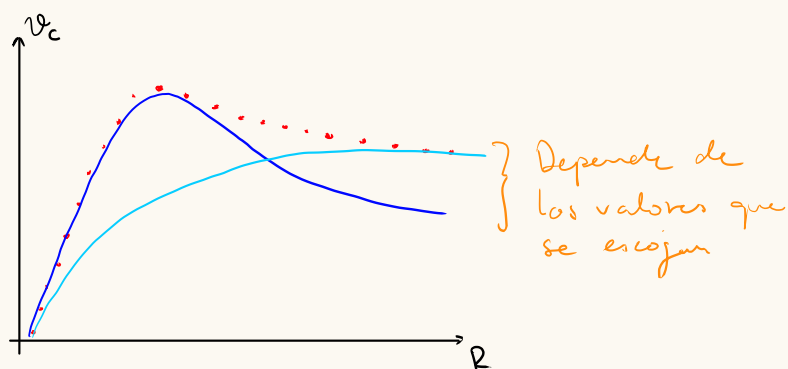
~ Perfil de Hernquist

$$\alpha = 1, \beta = 4$$

$$\phi(r) = -\frac{GM}{r+a}; \rho(r) = \frac{M}{2\pi} \frac{a}{r(r+a)^3}$$

Al proyectar  $\rho(r)$  y encontrar la distribución de brillo superficial, se recupera el perfil de de Vaucouleurs

$$\frac{d\phi}{dr} = \frac{GM}{(r+a)^2} \rightarrow v_c = \sqrt{\frac{GM}{r+a}}$$

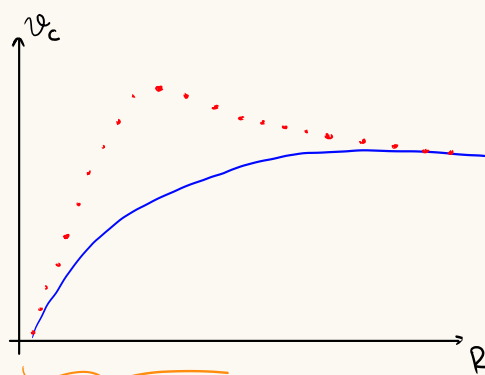


~ Perfil de NFW

$$\alpha = 1, \beta = 3$$

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{\left(\frac{r}{a}\right) \left(1 + \frac{r}{a}\right)^2}; \phi(r) = -\frac{4\pi G \rho_0 a^3}{r/a} \ln\left(1 + \frac{r}{a}\right)$$

Problema  
 $M(r)$  diverge en  $r \rightarrow \infty$



No responde por la región central.

Hacer inferencia de  $\alpha$  y  $\beta$  usando diferencias finitas.  
PREGUNTAR PARA EL FINAL DE COMPUTACIONAL

¿Cómo modelar la galaxia?

$$\phi = \underbrace{\phi_{\text{bulbo}}(r)}_{\text{Hernquist}} + \underbrace{\phi_{\text{disco}}(R, z)}_{??} + \underbrace{\phi_{\text{halo}}(r)}_{\text{NFW}}$$

Tiene simetría distinta, hay que hacer un tratamiento distinto

09.07.25

## Modelos con simetría axial (R, z)

Para una galaxia real  $\rho(R, z) \propto e^{-R^2} e^{-|z|}$

$$\nabla^2 \phi(R, z) = 4\pi G \rho(R, z)$$

### ① Modelo de Kuzmin

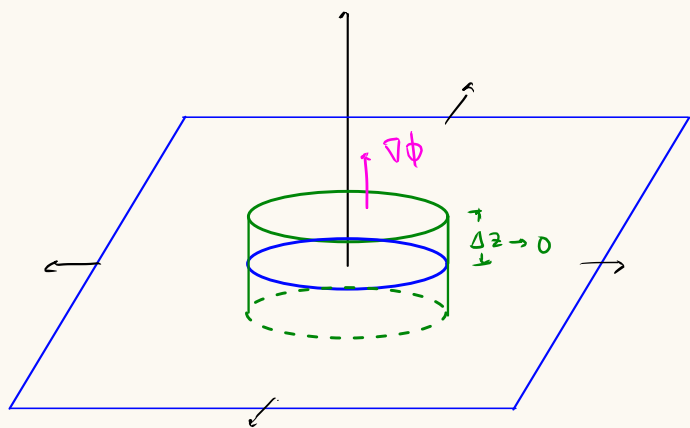
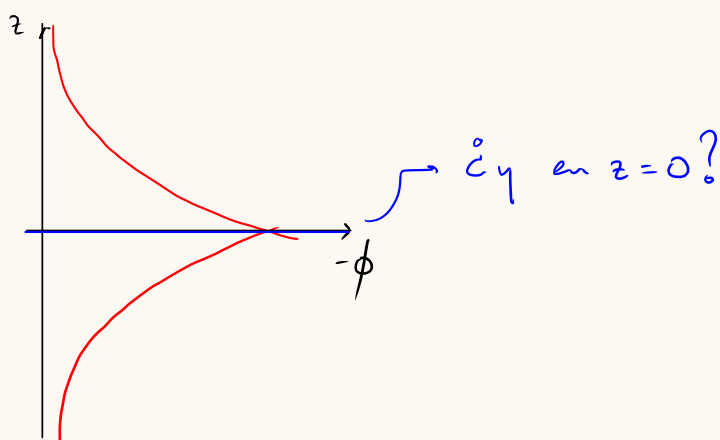
Disco infinitesimalmente delgado

$$\rho(R, z) \rightarrow \Sigma(R)$$

densidad superficial de masa.

$$\phi(R, z) = - \frac{GM}{\sqrt{R^2 + (a + |z|)^2}}$$

$$\phi(0, z) = - \frac{GM}{\sqrt{(a + |z|)^2}}$$



De la ley de Gauss

$$\int \nabla \phi \cdot d\vec{S} = 4\pi G M_{enc} = 2 \int \nabla \phi \cdot d\vec{S} \quad \text{¿ } z \neq 0$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{1}{2} GM (R^2 + (a + |z|)^2)^{-3/2} \cdot 2(a + |z|)$$

$$\nabla_z \phi = \frac{GM(a + |z|)}{[R^2 + (a + |z|)^2]^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow 0} \nabla_z \phi = \frac{GMa}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow 2 \int \frac{GMa}{[R^2 + a^2]^{3/2}} 2\pi R dR = 4\pi GM_{enc}$$

$$\cancel{2} \int_0^R \frac{GMa}{[R'^2 + a^2]^{3/2}} 2\pi R' dR' = \cancel{4\pi G} \int_0^R \Sigma(R') 2\pi R' dR'$$

$$\Sigma(R) = \frac{Ma}{2\pi(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

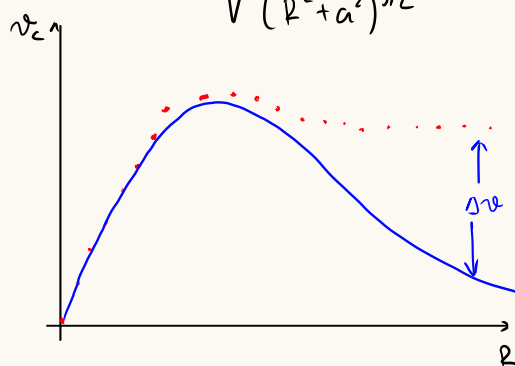
↓

$$\rho(R, z) = \Sigma(R) \delta(z)$$

~ Parámetros del modelo: M, a

$$v_c^2 = R \left. \frac{\partial \phi}{\partial R} \right|_{z=0} = \frac{GM R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow v_c = \sqrt{\frac{GM R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}}} = R \frac{\sqrt{GM}}{[R^2 + a^2]^{3/4}}$$



### ② Perfil de Miyamoto-Nagai

$$\phi(R, z) = - \frac{GM}{\sqrt{R^2 + (a + \sqrt{b^2 + z^2})^2}}$$

~ nuevo parámetro.

$$\rho(R, z) = \frac{Mb^2}{4\pi} \frac{aR^2 + [a + 3\sqrt{b^2 + z^2}][a + \sqrt{b^2 + z^2}]}{[R^2 + (a + \sqrt{b^2 + z^2})^2]^{5/2} [b^2 + z^2]^{3/2}}$$

Ahora tiene estructura vertical

$$\text{¿ } a = 0?$$

Perfil de Plummer.

$$\phi(R, z) = - \frac{GM}{\sqrt{R^2 + b^2 + z^2}} = - \frac{GM}{\sqrt{R^2 + b^2}} \quad \text{¿ } a \text{ se asocia a la "esfericidad" del disco.}$$

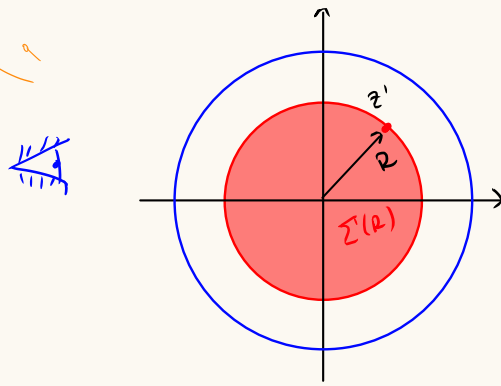
$$\text{¿ } b = 0?$$

$$\phi(R, z) = - \frac{GM}{\sqrt{R^2 + (a + |z|)^2}} \Rightarrow b \text{ se asocia a la escala vertical del disco: entre más pequeño es } b, \text{ más delgado es el disco}$$

$\rho$ : Un modelo de la Vía Láctea. (solo del disco)

$$\rho_{MW}(R, z) = \sum w_i \rho_{M-N}(R, z; M_i, a_i, b_i)$$

$$\phi_T = \sum w_i \phi_{M-N}(R, z; M_i, a_i, b_i)$$



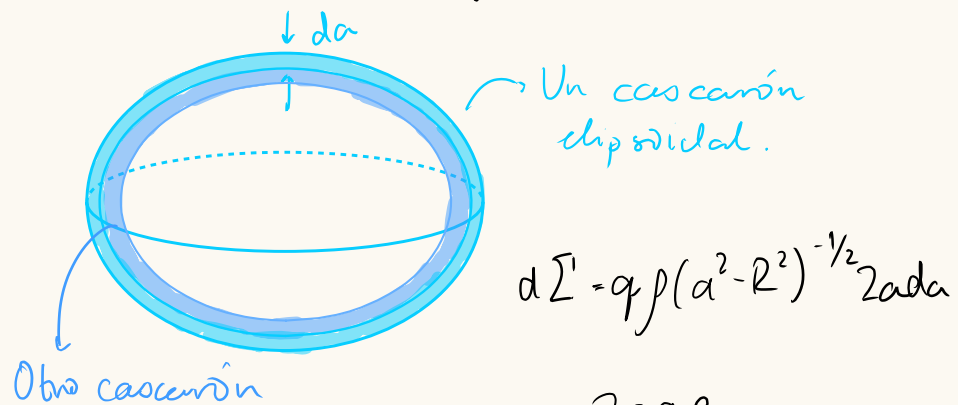
$$\rho \propto \frac{M}{AL} = \text{cte} \rightarrow \text{es mejor para } q \rightarrow 0.$$

Un cilindro

$$z = \sqrt{a^2 - R^2}, \quad z' = q \sqrt{a^2 - R^2}$$

$$\Sigma = \rho L \quad \left( \begin{aligned} L &= 2z' = 2q \sqrt{a^2 - R^2} \\ \Sigma(a, R) &= 2q \rho \sqrt{a^2 - R^2} \end{aligned} \right)$$

$$V = \frac{4}{3} \pi q a^3 \Rightarrow \frac{M}{V} = \rho \Rightarrow M(a) = \frac{4 \pi q a^3 \rho}{3}$$



$$d\Sigma = q \rho (a^2 - R^2)^{-1/2} 2a da$$

$$d\Sigma'(a, R) = \frac{2aq\rho}{\sqrt{a^2 - R^2}} da$$

$$dM = 4\pi q a^2 \rho da$$

Si sigo superponiendo cascarones:

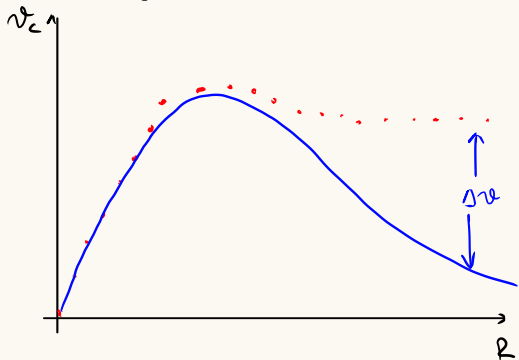
$$\Sigma(R) = \sum_{a \geq R} d\Sigma'(a, R)$$

Los menores que R no alcanzan a proyectarse sobre R.

En el continuo:

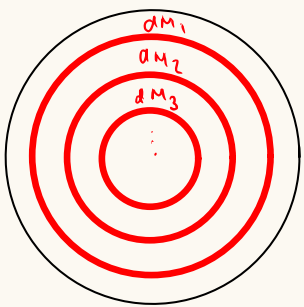
$$\Sigma(R) = \int_R^\infty \frac{2aq\rho da}{\sqrt{a^2 - R^2}}$$

La curva de rotación es muy similar a la de Kuzmin



Potencial gravitacional para discos realistas

Recordando: (para cascarones esféricos)

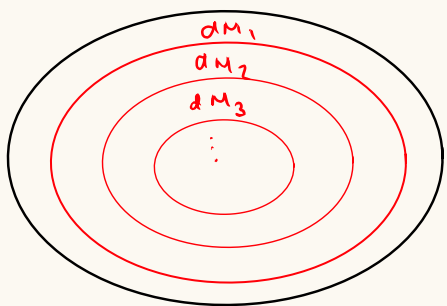


$$\vec{g} \approx \sum \vec{g}_i$$

$$dM(r) = 4\pi r^2 \rho(r) dr$$

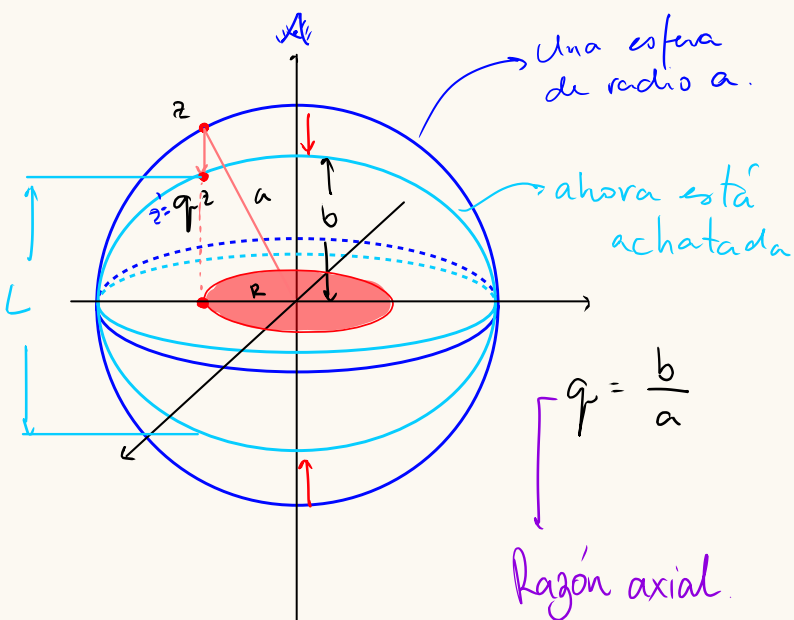
$$\phi \approx \sum d\phi_i$$

$\phi$  puede generalizar a distribuciones elipsoidales



$$\vec{g} \approx \sum \vec{g}_i$$

$$dM(r) = 4\pi r^2 \rho(r) dr$$



$$\rightarrow a^2 = z^2 + R^2$$



11.07.15

Recordando

$$\Sigma(R) = \int_0^\infty \frac{\Sigma_0(a) da}{\sqrt{a^2 - R^2}} \quad \text{con } \Sigma_0(a) = 2\pi a \rho$$

"Una cosa es suponer que la vaca es esférica, otra es exigirle a Dios que haga vacas esféricas"

Conociendo  $\Sigma(R)$ , la incógnita que queda dentro de la integral es  $\Sigma_0(a)$ , que caracteriza de manera unívoca a cada configuración esférica.

Usando la transformada integral de Abel:

$$\Sigma_0(a) = -\frac{2}{\pi} \frac{d}{da} \int_a^\infty \frac{R \Sigma(R)}{\sqrt{R^2 - a^2}} dR$$

El potencial gravitacional total es:

$$\phi(R, z) = \Sigma \phi_i \quad ??$$

En coordenadas elipsoidales  $(u, v)$

$$R = a \cosh u \sin v$$

$$z = a \sinh u \cos v$$

Esto depende de  $(R, z)$

$$\Rightarrow d\phi(R, z) = -2\pi G \Sigma_0(a) \sin^{-1}(\text{sech } u) da$$

Potencial producido por un cascarón elipsoidal.

$$\phi(R, z) = - \int 2\pi G \Sigma_0(a) \sin^{-1}(\text{sech } u) da$$

$$= 4\pi G \int_0^\infty \sin^{-1} \left[ \frac{2a}{\sqrt{z^2 + (a+R)^2} + \sqrt{z^2 + (a-R)^2}} \right] \left[ \frac{d}{da} \int_a^\infty \frac{R' \Sigma(R')}{\sqrt{R'^2 - a^2}} dR' \right] da$$

$$= -2\sqrt{2} G \int_0^\infty \left[ \frac{a+R}{\sqrt{+}} - \frac{a-R}{\sqrt{-}} \right] \left[ \int_a^\infty \frac{R' \Sigma(R')}{\sqrt{R'^2 - a^2}} dR' \right] da$$

Notación:  $\sqrt{+} \equiv \sqrt{z^2 + (a+R)^2}$

$\sqrt{-} \equiv \sqrt{z^2 + (a-R)^2}$

Para un caso real.  $\rho(R, z) = \rho_0 e^{-R/h} e^{-|z|/z_0}$

$$= \Sigma(R) \lambda(z)$$

Densidad superficial

Densidad vertical

La densidad superficial de masa:

$$\Sigma(R) = \Sigma_0 e^{-R/h} \rightarrow \text{Disco exponencial}$$

$$\int_a^\infty \frac{R \Sigma(R)}{\sqrt{R^2 - a^2}} dR = \Sigma_0 \int_a^\infty \frac{R e^{-R/h}}{\sqrt{R^2 - a^2}} dR$$

$$\stackrel{(\dots)}{=} \Sigma_0 a K_1\left(\frac{a}{h}\right)$$

función modificada de Bessel.

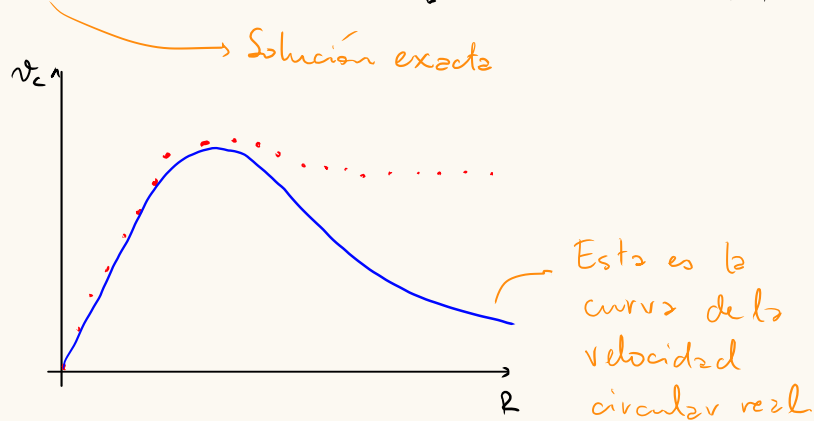
$$\phi(R, z) = -2\sqrt{2} G \int_0^\infty \left\{ \dots \right\} \Sigma_0 a K_1\left(\frac{a}{h}\right) da$$

$$v_c^2 = R \frac{\partial \phi}{\partial R} \Big|_{z=0} \quad \text{pero evaluar en } z=0 \text{ produce una indeterminación } 0/0.$$

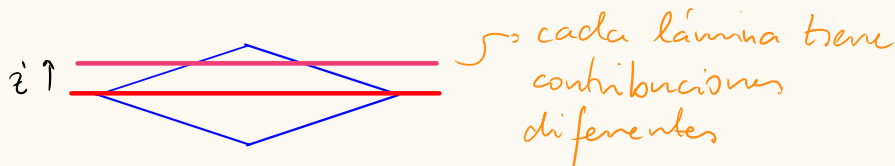
$$\lim_{z \rightarrow 0} \phi(R, z) = -4G \Sigma_0 \int_0^R \frac{a K_1(a/h)}{\sqrt{R^2 - a^2}} da$$

$$\phi(R, 0) = -\pi G \Sigma_0 R \left[ I_0\left(\frac{R}{h}\right) K_1\left(\frac{R}{h}\right) - I_1\left(\frac{R}{h}\right) K_0\left(\frac{R}{h}\right) \right]$$

$$v_c^2(R, 0) = 4\pi G \Sigma_0 h \left(\frac{R}{h}\right)^2 \left[ I_0\left(\frac{R}{h}\right) K_0\left(\frac{R}{h}\right) - I_1\left(\frac{R}{h}\right) K_1\left(\frac{R}{h}\right) \right]$$



Para darle estructura vertical al disco la densidad vertical  $\lambda$  actúa como una función de peso



$$\phi(R, z) = \Sigma \delta \phi \lambda(z)$$

$$\phi(R, z) = \int_{-\infty}^\infty \delta \phi(R, z-z') \lambda(z') dz'$$

Para el caso particular del disco exponencial

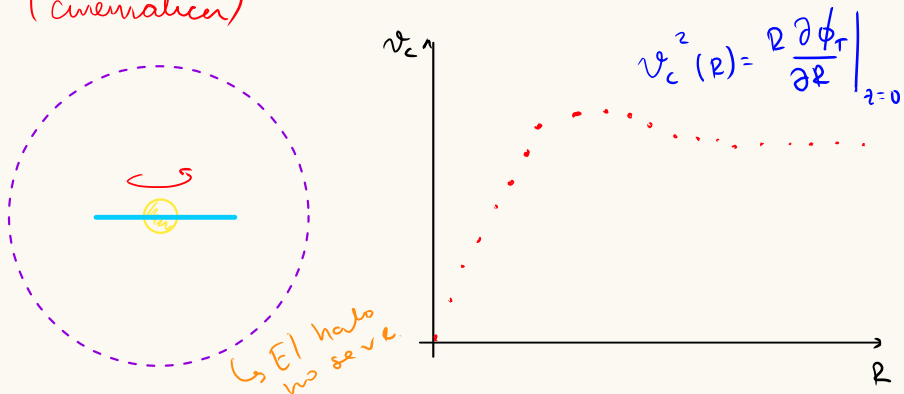
$$\phi(R, z) = -\frac{4G\Sigma_0}{h} \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(z') dz' \int_0^{\infty} \sin^{-1} \left( \frac{2a}{\sqrt{1+r^2}} \right) a K_0 \left( \frac{a}{h} \right) da$$

¿Qué tenemos hasta ahora?

No necesariamente se ven todos

$$\vec{g}(\vec{r}) \xrightarrow{\vec{g} = -\nabla\phi} \phi(\vec{r}) \quad \left. \begin{array}{l} \nabla^2\phi = 4\pi G\rho \\ \frac{d\vec{r}}{dt} = -\nabla\phi \end{array} \right\}$$

Curvas de rotación en galaxias de disco (cinemáticas)



Supóngase que el modelo de la galaxia es: Bulbo + Disco + Halo

$$\Rightarrow \phi_T = \phi_B + \phi_D + \phi_H$$

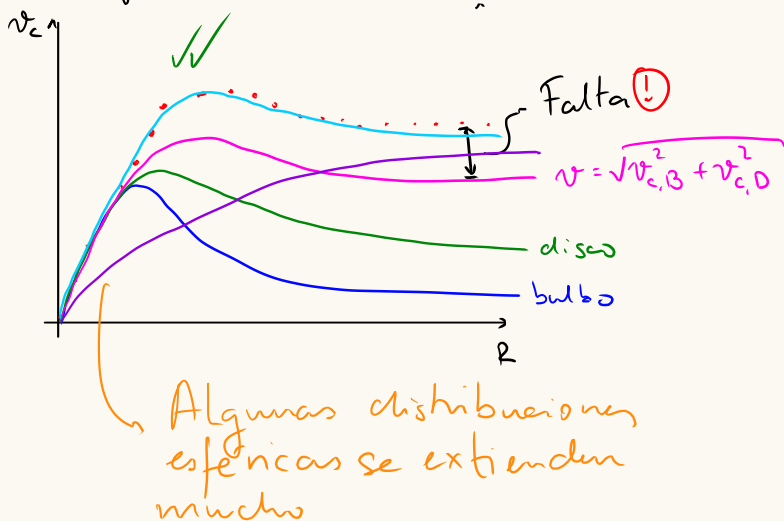
$$\phi_T(\vec{r}; \vec{\theta}) = \phi_B(r; M_b, a) + \phi_D(R, z; M_d, h, z_0) + \phi_H(r; M_h, a_h)$$

Parámetros

$$\sim v_c^2 = r \frac{\partial \phi_B}{\partial r} \Big|_{z=0} + R \frac{\partial \phi_D}{\partial R} \Big|_{z=0} + r \frac{\partial \phi_H}{\partial r} \Big|_{z=0}$$

$v_{c,B}^2$   $v_{c,D}^2$   $v_{c,H}^2$

En general:  $v_c^2(\vec{r}) = \sum_i v_{c,i}^2$



$$\phi_T(\vec{r}; \vec{\theta}) = \phi_B(r; M_b, a) + \phi_D(R, z; M_d, h, z_0) + \phi_H(r; M_h, a_h)$$

7 parámetros  $\rightarrow$  ¿cómo reducirlos?

- \* Si ya se conoce la curva de rotación, a través de la distribución de brillo superficial se pueden medir  $a, h$  y  $z_0$
  - \* A través del estudio de síntesis de poblaciones estelares, se puede estimar  $M_b$  y  $M_d$
- ⚠ Dependiente del modelo.

$\Rightarrow$  Los únicos parámetros libres serán entonces  $M_h$  y  $a_h$

Cinemática estelar: órbitas de las estrellas.

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\nabla\phi(\vec{r})$$

simetría esférica  
simetría axial

~ Órbitas para sistemas con simetría esférica

$$\phi(\vec{r}), \quad \vec{r} = r\hat{r} \Rightarrow \vec{g}(\vec{r}) = g\hat{r} \Rightarrow g = -\frac{d\phi}{dr}$$

Se conserva el momento angular:  $\vec{L} = \vec{r} \times \frac{d\vec{r}}{dt}$

y determinan el plano de la órbita

$$q = (r, \theta) \Rightarrow L = \frac{1}{2} (\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2) - \phi(r)$$

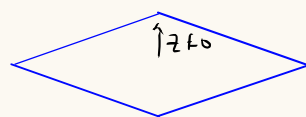
$$\Rightarrow \frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{1}{L^2 u^2} \frac{d\phi(1/u)}{dr} \quad \sim \text{Ec. de la órbita}$$

$$\frac{dr}{dt} = \pm \sqrt{2(E - \phi(r)) - \frac{L^2}{r^2}}$$

$$T_\theta = 2 \int_{r_{min}}^{r_{max}} \frac{dr}{\sqrt{2(E - \phi(r)) - \frac{L^2}{r^2}}}$$

16.07.25

Órbitas en potenciales  $\phi(R, z)$



Una simetría  
 $\downarrow$   
Cantidad conservada.

$$L_z = \text{cte.}$$

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\nabla\phi(R, z) \rightarrow \text{muto en el potencial}$$

$$\nabla \phi = \hat{r} \frac{\partial \phi}{\partial R} + \frac{\hat{\phi}}{R} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} + \hat{z} \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = (\ddot{R} - R\dot{\varphi}^2) \hat{r} + (2\dot{\varphi} \dot{R} + R\ddot{\varphi}) \hat{\phi} + \ddot{z} \hat{z}$$

igualando:

$$\ddot{R} - R\dot{\varphi}^2 = -\frac{\partial \phi}{\partial R} \quad (1)$$

$$2\dot{\varphi} \dot{R} + R\ddot{\varphi} = 0 \quad (2)$$

$$\ddot{z} = -\frac{\partial \phi}{\partial z} \quad (3)$$

$$(2) \times R: 2\dot{\varphi} R \dot{R} + R^2 \ddot{\varphi} = 0$$

$$\frac{d}{dt} (R^2 \dot{\varphi}) = 0 \Rightarrow R^2 \dot{\varphi} = \text{cte} = L_z$$

Sistema soportado por rotación

$$\dot{\varphi} = \frac{L_z}{R^2} \Rightarrow \ddot{R} - \frac{L_z^2}{R^3} = -\frac{\partial \phi}{\partial R}$$

$$\ddot{R} = \frac{L_z^2}{R^3} - \frac{\partial \phi}{\partial R}$$

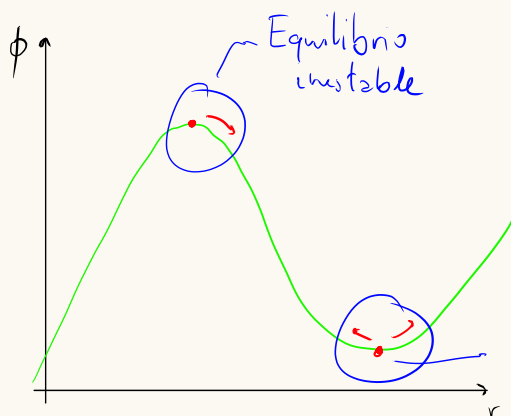
$$\ddot{z} = -\frac{\partial \phi}{\partial z}$$

$$\text{Definiendo: } \phi_{\text{eff}}(R, z) = \phi + \frac{L_z^2}{2R^2}$$

$$\text{cte.} = \frac{R^2 \dot{\varphi}^2}{2} = \frac{v_c^2}{2}$$

$$\ddot{R} = -\frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial R}, \quad \ddot{z} = -\frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial z}$$

Potencial centrífugo



$$\nabla \phi_{\text{eff}} = 0 \rightarrow \text{condición de equilibrio}$$

$$\left. \frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial R} \right|_{R_g} = 0 \rightarrow \left. \frac{\partial \phi}{\partial R} \right|_{R_g} - \frac{L_z^2}{R_g^3} = 0 \Rightarrow \left. \frac{\partial \phi}{\partial R} \right|_{R_g} = \frac{L_z^2}{R_g^3}$$

$$\left. \frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial z} \right|_{R_g} = 0$$

Radio de guía.

Órbita circular

$$R_g \dot{\varphi}^2$$

$$\frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial z} = \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \rightarrow \text{se satisface en todo el plano del disco}$$

! Todas las órbitas circulares en  $z=0$  representan la condición de equilibrio para el disco.

Perturbando el movimiento en R:  $x$

$$R = R_g + x \rightarrow \text{pequeña } x \ll R_g$$

Perturbando el movimiento en z:

$$z = z \rightarrow \text{pequeña.}$$

$$\Rightarrow \phi_{\text{eff}}(R_g, 0) = \phi(R_g, 0) + \frac{L_z^2}{2R_g^2}$$

Expandiendo en series:

$$\phi_{\text{eff}}(R, z) = \phi_{\text{eff}}(R_g, 0) + \left. \frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial R} \right|_{R_g, 0} x + \left. \frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial z} \right|_{R_g, 0} z + \frac{1}{2} \left( \left. \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial R^2} \right|_{R_g, 0} x^2 + \left. \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial z^2} \right|_{R_g, 0} z^2 + 2xz \left. \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial R \partial z} \right|_{R_g, 0} \right) + \dots$$

Simetría

$$\phi_{\text{eff}}(R, z) \approx \frac{1}{2} x^2 \left. \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial R^2} \right|_{R_g, 0} + \frac{1}{2} z^2 \left. \frac{\partial^2 \phi_{\text{eff}}}{\partial z^2} \right|_{R_g, 0}$$

$\hookrightarrow \kappa^2$

$\hookrightarrow \nu^2$

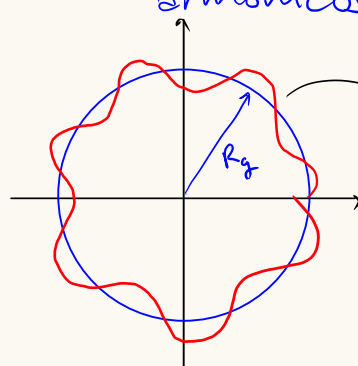
$$\approx \frac{1}{2} \kappa^2 x^2 + \frac{1}{2} \nu^2 z^2$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial R} = \frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial x} = \kappa^2 x$$

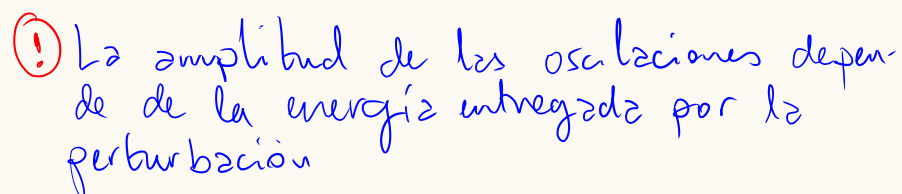
$$\Rightarrow \frac{\partial \phi_{\text{eff}}}{\partial z} = \nu^2 z$$

$$\ddot{x} = -\kappa^2 x; \quad \ddot{z} = -\nu^2 z$$

Osciladores armónicos



La estructura cerca alrededor de  $R_g$  (radialmente), con frecuencia  $\kappa$   
Frecuencia de epíciolo



$$\Rightarrow x(t) = x_0 \cos(\omega t + \psi)$$

$$R(t) = R_g + x_0 \cos(\omega t + \psi)$$

$$= \frac{L_z}{R_g^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{x}{R_g}\right)^2}$$

$$\approx \left[ \frac{L_z}{R_g^2} \left( 1 - \frac{2x}{R_g} \right) \right]$$

$\Omega_0 \rightarrow$  velocidad angular de referencia

$$\dot{\varphi} = \Omega_0 \left( 1 - 2 \frac{x_0 \cos(\kappa t + \psi)}{R_g} \right)$$

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \Omega_0 t - \frac{2x_0}{R_g x} \sin(\alpha t + \psi)$$

18.07.25'

c) ¿Qué pasa si se tiene un sistema con simetría axial dentro de uno con simetría esférica?



$$\phi_T = \phi_0 + \phi_H$$

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\nabla \phi_T = -\nabla \phi_D - \nabla \phi_H$$

Diagram illustrating the geometry of a star's motion in a galaxy with a rotation curve  $R_0$ .

- $C$  → centro de la galaxia
- $T$  → Un punto imaginario
- $R$  → longitud galáctica
- $O$  → El Sol.
- Una estrella con  $R < R_0$
- Angles  $\alpha$  and  $\beta$  are shown between the lines connecting the star to the centers of rotation.
- Velocities  $v_c$  and  $v_0$  are indicated for the imaginary point  $T$  and the star respectively.

De la figura:

$v_r = v_c \cos \alpha - v_o \sin l$  → corrección por el movimiento del observador  
 $v_t = v_c \sin \alpha - v_o \cos l$

• Velocity angular.

$$\Rightarrow v_c = \Omega R$$

$$\dot{r} = \Omega_f \cos \alpha - \Omega_o R_o \sin l$$

$$v_{\pm} = \Omega R \sin \alpha - \Omega_0 R_0 \cos \alpha$$

Del triángulo CST:  $\overline{CT} = R \cos \alpha$

Del triángulo COT :  $\overline{CT} = R_o \sin l$

$$\cos \alpha = \frac{R_0 \sin \theta}{R}$$

Del triangulo CST:  $\overline{ST} = R \sin \alpha$

Del triángulo  $\text{COT: } \overline{ST} = \rho_o \cos l - d$

$$\sin \alpha = \frac{R_0 \cos \theta - d}{R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_r = \frac{\Omega R b_0 \sin l}{R} - \Omega_0 b_0 \sin l \\ v_t = \Omega R \frac{b_0 \cos l - d}{R} - \Omega_0 b_0 \cos l \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_r = \Omega R_0 \sin l - \Omega_0 R_0 \sin l \\ v_t = \Omega (R_0 \cos l - d) - \Omega_0 R_0 \cos l \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{v}_r = (\Omega - \Omega_0) R_0 \sin l \\ \dot{v}_t = (\Omega - \Omega_0) R_0 \cos l - \Omega d \end{cases}$$

→ Solución general

Así se puede obtener la curva de rotación de la galaxia para radios menores que el del Sol

Se puede probar que:

$$B = -\frac{\kappa^2}{4\Omega} ; \quad A+B = -\frac{dv_c}{dR} \Big|_{R_0} ; \quad \kappa^2 = -4B(1-B)$$

$$A \approx 14.8 \frac{\text{km}}{\text{s}} \text{ kpc}^{-1} , \quad B = -12 \frac{\text{km}}{\text{s}} \text{ kpc}^{-1}$$

Se prefiere obtener con gas porque

- El gas se mueve en órbitas circulares
- Se quiere evitar la extinción debida al polvo.

→ Solución particular en el vecindario solar

$$\Omega(R) = \Omega(R_0) + \frac{d\Omega}{dR} \Big|_{R_0} (R - R_0) + \dots$$

$$\Omega - \Omega_0 = \frac{d\Omega}{dR} \Big|_{R_0} (R - R_0)$$

$$\Omega = \frac{v_c}{R} \Rightarrow \frac{d\Omega}{dR} = \frac{1}{R_0} \frac{dv_c}{dR} \Big|_{R_0} - \frac{v_0}{R_0^2}$$

Substituyendo en la solución general:

$$\begin{cases} v_r \approx \left( \frac{dv_c}{dR} \Big|_{R_0} - \frac{v_0}{R_0} \right) (R - R_0) \sin l \\ v_t \approx \left( \frac{dv_c}{dR} \Big|_{R_0} - \frac{v_0}{R_0} \right) (R - R_0) \cos l - \Omega_0 d \end{cases}$$

$$R_0 = R \cos \beta + d \cos l$$

$$\text{si } \beta \ll 1 \Rightarrow R_0 - R = d \cos l$$

$$(\dots) \begin{cases} v_r \approx A d \sin 2l \\ v_t \approx A d \cos 2l + B d \end{cases}$$

$$A = -\frac{1}{2} \left( \frac{dv_c}{dR} \Big|_{R_0} - \frac{v_0}{R_0} \right)$$

$$B = -\frac{1}{2} \left( \frac{dv_c}{dR} \Big|_{R_0} + \frac{v_0}{R_0} \right)$$

→ Constantes de Oort.